

Resumen

Proyecto:

AMS

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Responsable	Descripción
1.0	22/06/2026	Carlos Andres Pescador Castro	Versión final

Introducción

Este documento tiene la funcionalidad de instruir al usuario sobre el uso del Sistema de Monitoreo Acústico, una plataforma web para visualizar y analizar datos de ruido ambiental en tiempo real. Está dirigido a operadores, investigadores y administradores que necesitan acceder, consultar y descargar información de monitoreo acústico sin necesidad de conocimientos técnicos profundos.

El sistema proporciona una interfaz intuitiva para explorar datos geográficos mediante mapas interactivos, visualizar series temporales de niveles de ruido, comparar mediciones entre diferentes ubicaciones y descargar información en múltiples formatos para análisis adicional.

Requisitos y Acceso

Para utilizar el Sistema de Monitoreo Acústico, usted necesita un navegador web moderno y actual. El sistema es compatible con Chrome, Firefox, Opera, Safari y Edge en sus versiones recientes. Se recomienda utilizar la versión más actualizada de su navegador preferido para garantizar la mejor experiencia y seguridad. También necesita una conexión a internet estable para acceder al sistema y descargar datos.



Safari

Apple

MacOS, iOS



Firefox

Mozilla

MacOS, MS Windows, Linux OS,
Android OS



Chrome

Google

MacOS, MS Windows, Linux OS,
Android OS, Chrome OS



Edge new

Microsoft

MS Windows, MacOS, iOS,
Android OS



Opera

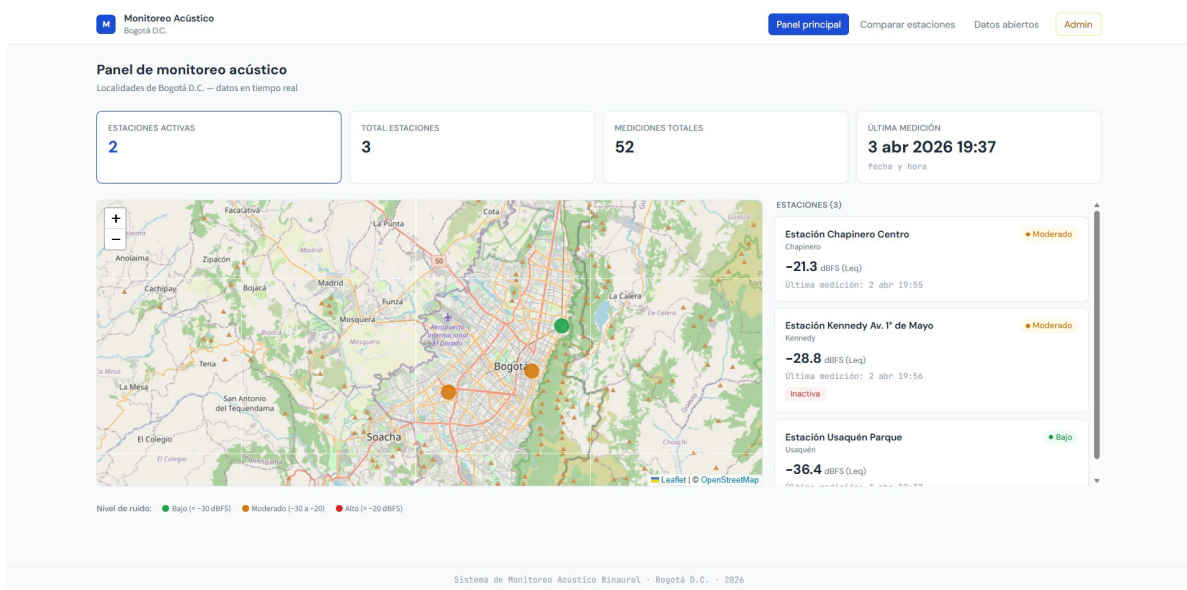
Opera Software

MacOS, MS Windows, Linux OS,
Android OS



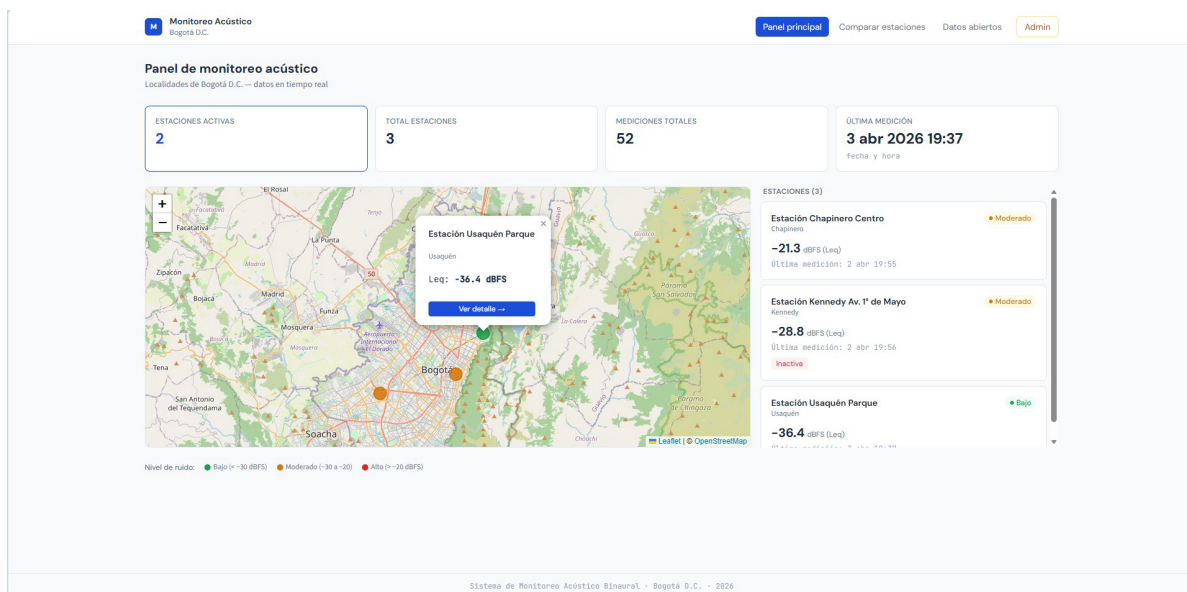
Acceso al Sistema

Para acceder al Sistema de Monitoreo Acústico, abra su navegador web favorito e ingrese la URL del sistema (<https://www.soundmonitoring.systems/>). El dashboard principal debería aparecer en pocos segundos.



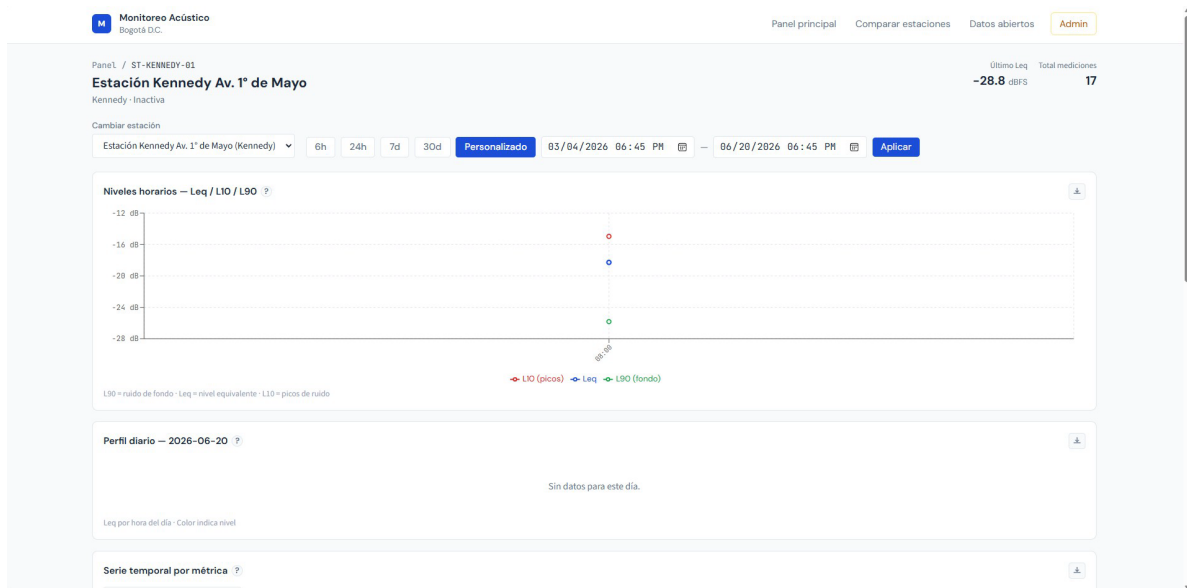
Descripción de la Interfaz Principal

Una vez dentro del sistema, usted verá el dashboard principal que está compuesto por varios elementos clave. En la parte superior se encuentra la barra de navegación que le permite acceder a diferentes secciones del sistema. El cuerpo principal del dashboard muestra un mapa interactivo de la ciudad con marcadores de ubicación de cada estación de monitoreo. A la derecha encontrará un panel donde se pueden observar las distintas estaciones registradas en el sistema, los colores en las que se ven en el mapa y la lista de estaciones siguen un código de colores consistente: generalmente colores más cálidos (rojos, naranjas) indican niveles de ruido más altos, mientras que colores más fríos (verde) indican niveles más bajos.

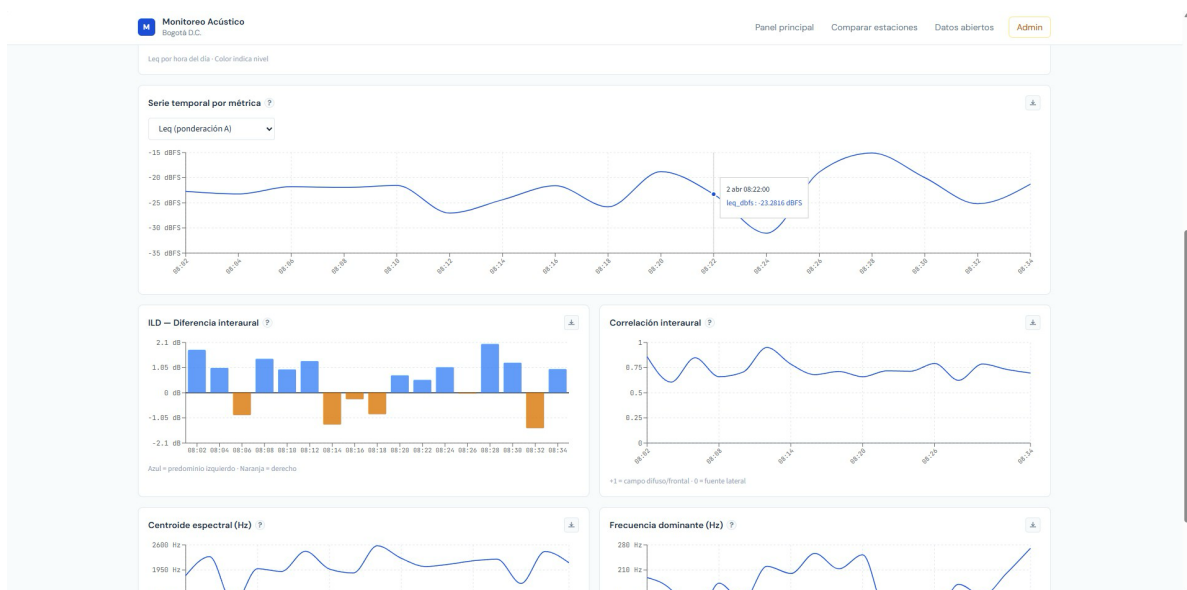


Exploración de Datos Acústicos

Para explorar datos de una ubicación específica, seleccione una estación desde el panel de filtros en la derecha de la pantalla, esto lo redirige a la vista de métricas específicas para esa estación. A continuación, especifique el rango de fechas de interés usando los controles de fecha disponibles. Puede seleccionar un rango tan corto como un día o tan largo como varios meses. Los gráficos en la pantalla se actualizarán inmediatamente reflejando los datos del período seleccionado.



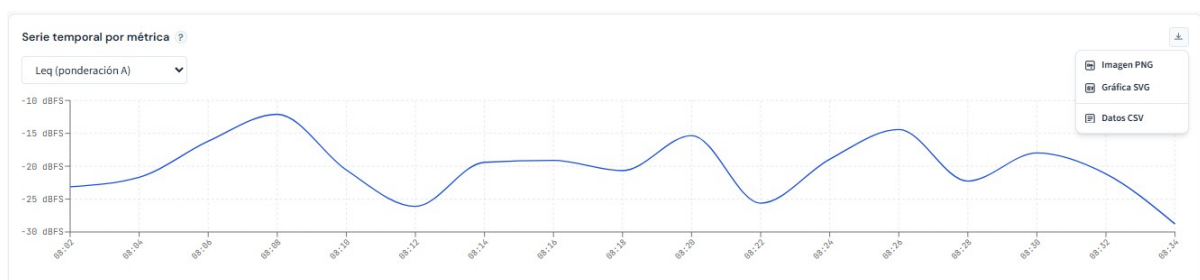
Una vez visualizada la información, usted puede interactuar directamente con los gráficos. Haga zoom acercando o alejando con la rueda del ratón. Pase el ratón sobre los puntos de datos para ver valores exactos en tooltips. Esta interactividad permite explorar datos a diferentes niveles de detalle sin necesidad de volver a cargar o modificar filtros.



Descarga y Exportación de Datos

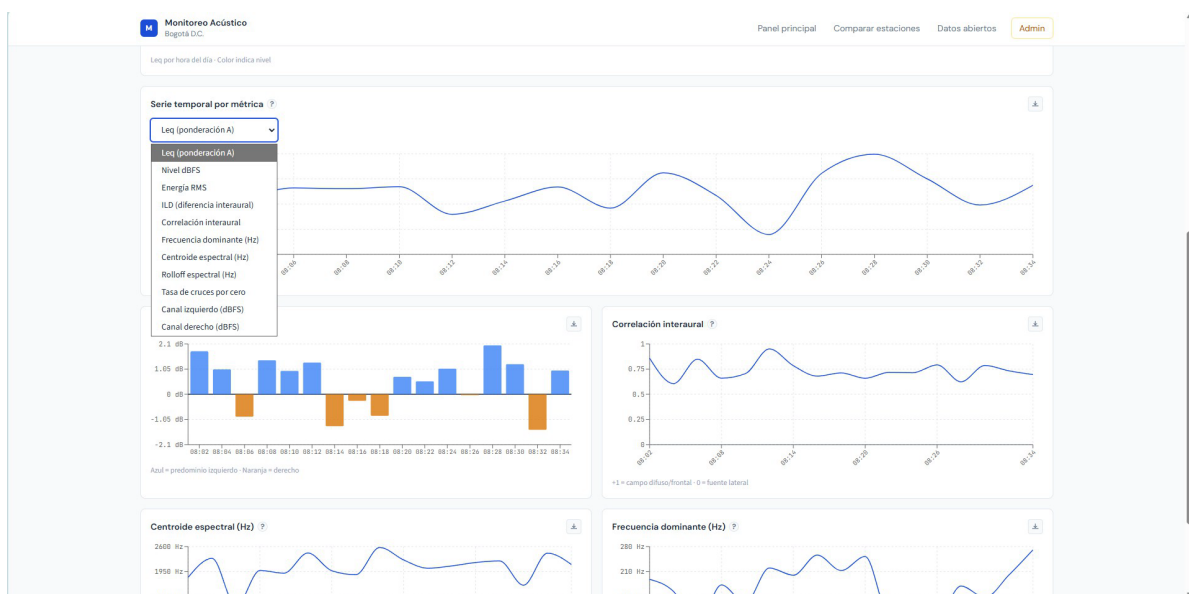
El Sistema de Monitoreo Acústico permite descargar datos en múltiples formatos para análisis en herramientas externas. Para descargar una gráfica como imagen, busque el botón de descarga típicamente ubicado en la esquina superior derecha de la gráfica. Puede descargar en formato PNG para una imagen rasterizada o SVG para un gráfico vectorial editable. Los archivos PNG son ideales para incluir en reportes y presentaciones. Los archivos SVG son mejores si usted necesita editar la gráfica posteriormente en software de diseño.

Para descargar datos en formato tabular, exporte a CSV (valores separados por comas). Este formato es compatible con Excel, Google Sheets y herramientas de análisis estadístico como R o Python. El archivo CSV contiene todas las mediciones para el período de tiempo y ubicación seleccionados, permitiendo análisis personalizado offline. Todos los datos exportados mantienen su precisión original registrada en la base de datos.



Análisis de Métricas Acústicas

El sistema permite profundizar en el análisis de métricas acústicas complejas más allá de simples gráficas de serie temporal. El módulo de análisis calcula automáticamente indicadores estadísticos como el promedio de niveles de presión sonora durante el período seleccionado, los valores máximos y mínimos registrados, y las tendencias temporales que indican si el ruido está aumentando o disminuyendo. Estos indicadores se presentan de forma clara en cards de resumen que facilitan la interpretación rápida.

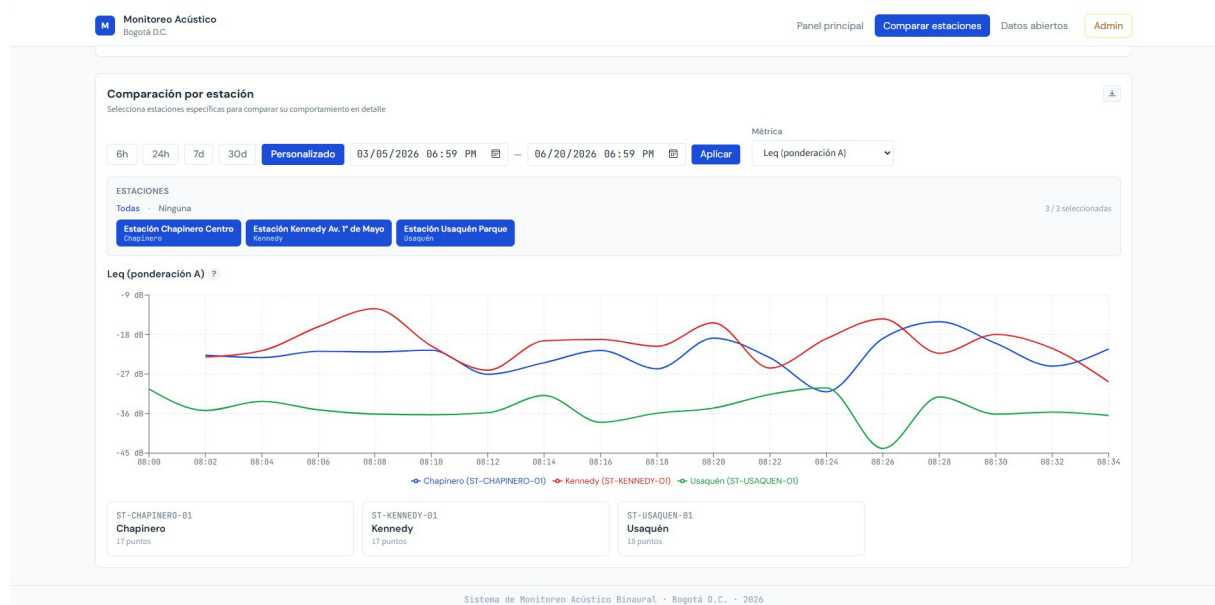


Para un análisis más profundo, seleccione el tipo de métrica deseada desde un menú desplegable. El sistema proporciona opciones para visualizar no solo el nivel equivalente de ruido (Leq), sino también métricas como L10, L50 y L90 que indican qué porcentaje de tiempo se excede un cierto nivel. También están disponibles métricas espectrales que muestran la distribución de energía por frecuencia, útiles para identificar fuentes específicas de ruido.

Comparación entre Estaciones

Una característica poderosa del sistema es la capacidad de comparar datos de múltiples estaciones de monitoreo simultáneamente. Acceda a la página de comparación seleccionando la opción correspondiente en la navegación. Seleccione dos o más estaciones de interés usando los controles de selección múltiple. El sistema mostrará gráficas lado a lado que facilitan identificar diferencias en patrones de ruido entre ubicaciones.

Las comparaciones son especialmente útiles para identificar zonas problemáticas con niveles de ruido significativamente más altos, para estudiar el impacto de cambios ambientales en diferentes áreas, o para validar si nuevas intervenciones de reducción de ruido han sido efectivas en una zona en comparación con otras. El sistema mantiene la misma escala en ambas gráficas para facilitar comparaciones visuales directas.



Portal de Datos Abiertos

El sistema incluye un portal de datos abiertos que permite descargar conjuntos de datos completos para investigación o análisis personalizado. Este portal está diseñado para usuarios técnicos que necesitan acceso a datos sin procesar o agregados (aquellos que calcula el sistema por cada hora). Puede descargar todas las mediciones de un período de tiempo específico, datos agregados por hora para análisis de tendencias, o conjuntos de datos de estaciones individuales.

Monitoreo Acústico

Bogotá D.C.

Panel principal

Comparar estaciones

Datos abiertos

Admin

Portal de datos abiertos

Datos acústicos del Sistema de Monitoreo Binaural de Bogotá D.C. Consulta y descarga mediciones en formato CSV para análisis externos.

Datos abiertos · Libre uso

Estación

Rango de tiempo

Estación Chapinero Centro (Chapinero)

6h

24h

7d

30d

Personalizado

03/06/2026 06:48 PM

06/20/2026 06:48 PM

Aplicar

Mediciones crudas (17)

Agregaciones horarias (1)

Descargar CSV (17 filas)

Nota: Los datos descargados corresponden al rango de tiempo y estación seleccionados. Las marcas de tiempo están en UTC. Los valores de nivel acústico están en dBFS (Full Scale). El Leq usa ponderación A según la norma IEC 61672.

Fecha y hora (UTC)	dBFS nivel (dBFS)	Leq ponderado A (dBFS)	Energía RMS	Canal izquierdo (dBFS)	Canal derecho (dBFS)	ILD (dB)	Correlación interaural	Frec. dominante (Hz)	Centroide espectral (Hz)	Rolloff espectral
2 abr 2026 08:02	-20.0944	-22.7086	0.0989	-19.1963	-20.9925	1.7963	0.8588	188.8404	1804.6714	3502.9421
2 abr 2026 08:04	-20.3542	-23.2393	0.0960	-19.8351	-20.8733	1.8381	0.6056	155.0178	2296.1450	4409.2341
2 abr 2026 08:06	-19.6313	-21.8054	0.1043	-20.0992	-19.1633	-0.9359	0.8482	58.8384	1852.0218	3698.6925
2 abr 2026 08:08	-18.1751	-21.9583	0.1234	-17.4667	-18.8835	1.4168	0.6597	173.1085	1982.4401	4044.9215
2 abr 2026 08:10	-19.2754	-21.5554	0.1087	-18.7883	-19.7625	0.9742	0.7048	122.6183	1912.0127	4229.6767
2 abr 2026 08:12	-23.3675	-27.8466	0.0679	-22.7064	-24.0286	1.3222	0.9586	220.4554	2434.3269	4674.6456
2 abr 2026 08:14	-22.3623	-24.4080	0.0762	-23.8285	-21.6961	-1.3324	0.7840	200.2590	1973.7631	4337.3434
2 abr 2026 08:16	-18.3301	-21.6176	0.1212	-18.4672	-18.1930	-0.2742	0.6802	256.1819	1873.2669	3956.2748
2 abr 2026 08:18	-21.5278	-25.8088	0.0839	-21.9773	-21.0783	-0.8990	0.7119	213.2609	2577.3973	3981.1359
2 abr 2026 08:20	-16.7834	-18.7887	0.1462	-16.3392	-17.0676	0.7284	0.6587	252.2788	2252.4189	4578.9319
2 abr 2026 08:22	-21.7561	-23.2816	0.0817	-21.4870	-22.0251	0.5381	0.7180	89.7242	2839.5878	4673.1941
2 abr 2026 08:24	-28.8156	-31.8468	0.0362	-28.2820	-29.3491	1.0670	0.7140	129.8093	2099.0758	4817.9406
2 abr 2026 08:26	-15.7338	-18.8987	0.1634	-15.7523	-15.7152	-0.0371	0.7917	88.6968	2187.9782	3409.3836
2 abr 2026 08:28	-12.5080	-15.8833	0.2369	-11.4866	-13.5274	2.8388	0.6236	170.2289	2229.2583	4827.9468
2 abr 2026 08:30	-18.4303	-20.8034	0.1198	-17.8028	-19.0577	1.2549	0.7862	138.2680	1600.7281	4083.8929
2 abr 2026 08:32	-22.6386	-25.1823	0.0738	-23.3880	-21.8972	-1.4828	0.7325	200.8918	2429.5840	4685.0888
2 abr 2026 08:34	-18.8975	-21.2839	0.1135	-18.4025	-19.3925	0.9980	0.6960	270.6788	2135.1584	4325.9158

Los datos descargados del portal están estructurados en formato CSV con encabezados claros que describen cada columna. Esto facilita la importación directa a herramientas de análisis.

ST-CHAPINERO-01_mediciones_2026-03-06_2026-06-22.csv · LibreOffice Calc

Archivo Editar Ver Insertar Formato Estilos Hoja Datos Herramientas Ventana Ayuda

LibreOffice Calc

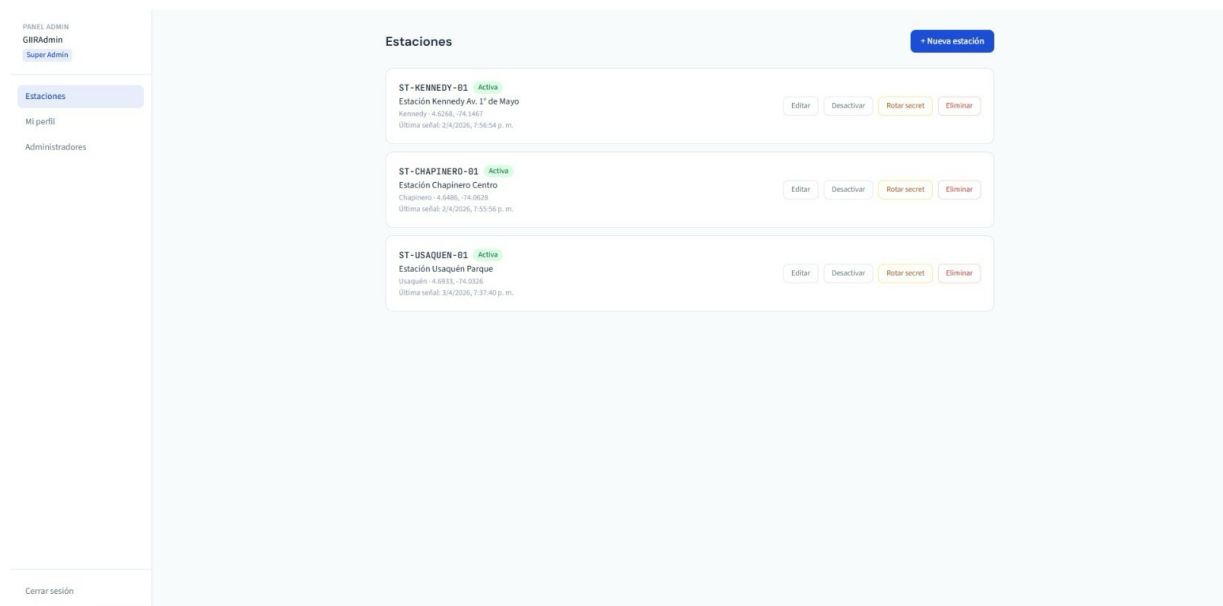
17

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Fecha y hora (UTC)	dBFS nivel (dBFS)	Leq ponderado A (dBFS)	Energía RMS	Canal izquierdo (dBFS)	Canal derecho (dBFS)	ILD (dB)	Correlación interaural	Frec. dominante (Hz)	Centroide espectral (Hz)	Rolloff espectral (Hz)	Tasa cruces por cero.
2	2026-04-02T13:02:00Z	-20.094403	-22.708565	0.09891903	-19.196268	-20.992538	1.79627	0.858796	188.840574	1804.671359	3502.962064	0.03495611
3	2026-04-02T13:04:00Z	-20.354201	-23.23926	0.09600414	-19.835135	-20.873267	1.038131	0.605575	155.017815	2296.145013	4409.234105	0.02911244
4	2026-04-02T13:06:00Z	-19.631253	-21.805391	0.10433676	-20.099186	-19.16332	-0.935867	0.84819	58.838369	1052.021831	3698.69245	0.02101028
5	2026-04-02T13:08:00Z	-18.175069	-21.950329	0.1233005	-17.466652	-18.883406	1.416834	0.659736	173.100492	1982.440099	4044.921532	0.04182364
6	2026-04-02T13:10:00Z	-19.275402	-21.555444	0.10870009	-18.788307	-19.762497	0.97419	0.704762	122.610312	1912.01269	4229.676672	0.02899851
7	2026-04-02T13:12:00Z	-23.367524	-27.046624	0.06786155	-22.70644	-24.028608	1.322168	0.950622	220.455415	2434.326938	4674.645589	0.03087167
8	2026-04-02T13:14:00Z	-22.362268	-24.399951	0.07618801	-23.028475	-21.696061	-1.332414	0.784024	200.258989	1973.763134	4337.343353	0.03896936
9	2026-04-02T13:16:00Z	-18.330113	-21.617636	0.12119769	-18.467191	-18.193034	-0.274157	0.68021	256.181885	1873.266866	3956.274829	0.04099163
10	2026-04-02T13:18:00Z	-21.527803	-25.800832	0.08387062	-21.97729	-21.078316	-0.898974	0.711872	213.260879	2577.397309	3981.13593	0.03513637
11	2026-04-02T13:20:00Z	-16.703406	-18.788722	0.14616039	-16.33919	-17.067622	0.728432	0.658807	252.270825	2252.418851	4578.931944	0.03164112
12	2026-04-02T13:22:00Z	-21.756067	-23.281619	0.08169522	-21.486996	-22.025139	0.538143	0.718048	89.72417	2039.587779	4673.194093	0.04179649
13	2026-04-02T13:24:00Z	-28.815554	-31.046783	0.03624285	-28.282043	-29.349055	1.067023	0.714009	129.809251	2099.075819	4817.940606	0.01933879
14	2026-04-02T13:26:00Z	-15.733753	-18.890674	0.16342268	-15.752304	-15.715202	-0.037102	0.791733	80.69685	2187.978172	3409.383553	0.04262238
15	2026-04-02T13:28:00Z	-12.50799	-15.083317	0.23691934	-11.488576	-13.527404	2.038827	0.623608	170.228053	2229.258262	4827.946041	0.01182901
16	2026-04-02T13:30:00Z	-18.430261	-20.003424	0.11980031	-17.802083	-19.057692	1.254863	0.786249	138.268028	1600.728113	4083.892927	0.02969964
17	2026-04-02T13:32:00Z	-22.638587	-25.182273	0.07380243	-23.379988	-21.897186	-1.482802	0.732544	200.89183	2429.584005	4685.08881	0.03147022

Vista de Administración

La Vista de Administración está diseñada para usuarios con permisos administrativos sobre el Sistema de Monitoreo Acústico. Desde esta sección es posible gestionar las estaciones de monitoreo, administrar las cuentas de otros administradores y actualizar la información del perfil del usuario autenticado. Todas estas funciones se encuentran agrupadas en un panel independiente del dashboard de consulta, permitiendo que las tareas de administración se realicen de forma organizada y segura.

El menú lateral proporciona acceso a las diferentes opciones disponibles. Dependiendo de los permisos asignados al usuario, podrán visualizarse las secciones de Estaciones, Mi Perfil y Administradores.



Gestión de Estaciones

La sección Estaciones permite consultar y administrar todas las estaciones registradas en el sistema. Cada estación muestra información básica como su código de identificación, nombre, localidad y estado actual, facilitando conocer rápidamente cuáles estaciones se encuentran activas.

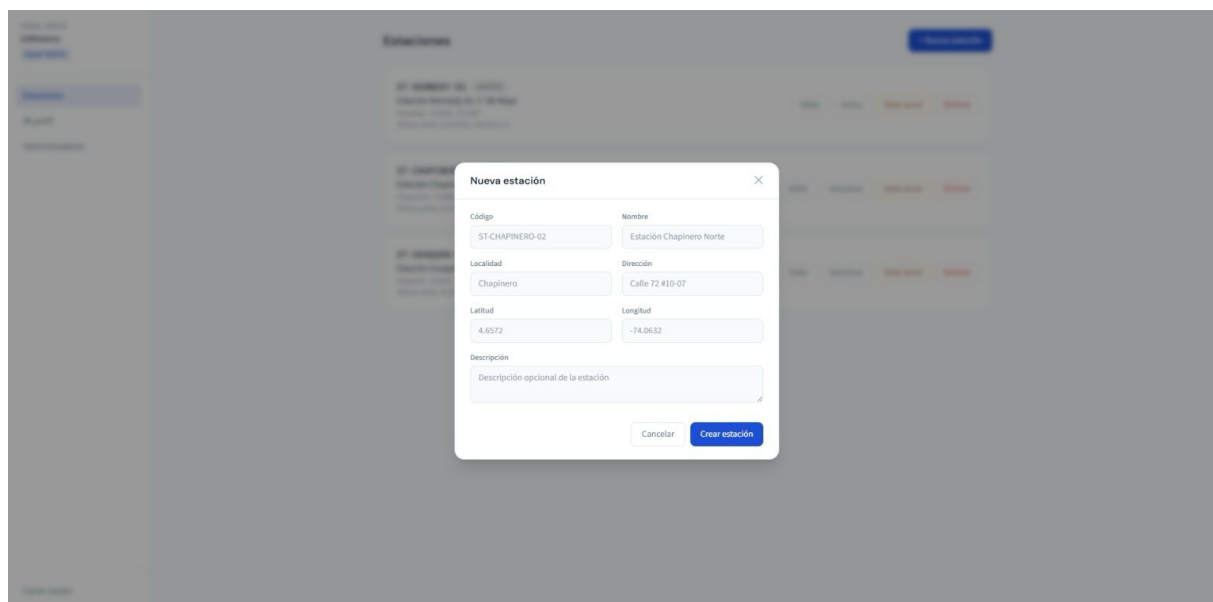
Desde esta vista también es posible realizar las principales operaciones administrativas sobre una estación. El sistema permite registrar nuevas estaciones, actualizar la información de estaciones existentes y desactivar aquellas que ya no se encuentren en funcionamiento. Estas acciones permiten mantener actualizada la información utilizada por el resto de los componentes del sistema.

Registrar una nueva estación

Para registrar una nueva estación, seleccione el botón Nueva estación ubicado en la parte superior de la pantalla. Se abrirá un formulario donde deberá diligenciar la información básica

de la estación, incluyendo su código de identificación, nombre, localidad, dirección y ubicación geográfica.

Una vez completados los campos requeridos, presione el botón Crear estación. Si la información es válida, la estación será registrada y quedará disponible para ser utilizada por el sistema.



The screenshot shows a web application interface with a modal window titled "Nueva estación". The modal contains the following fields:

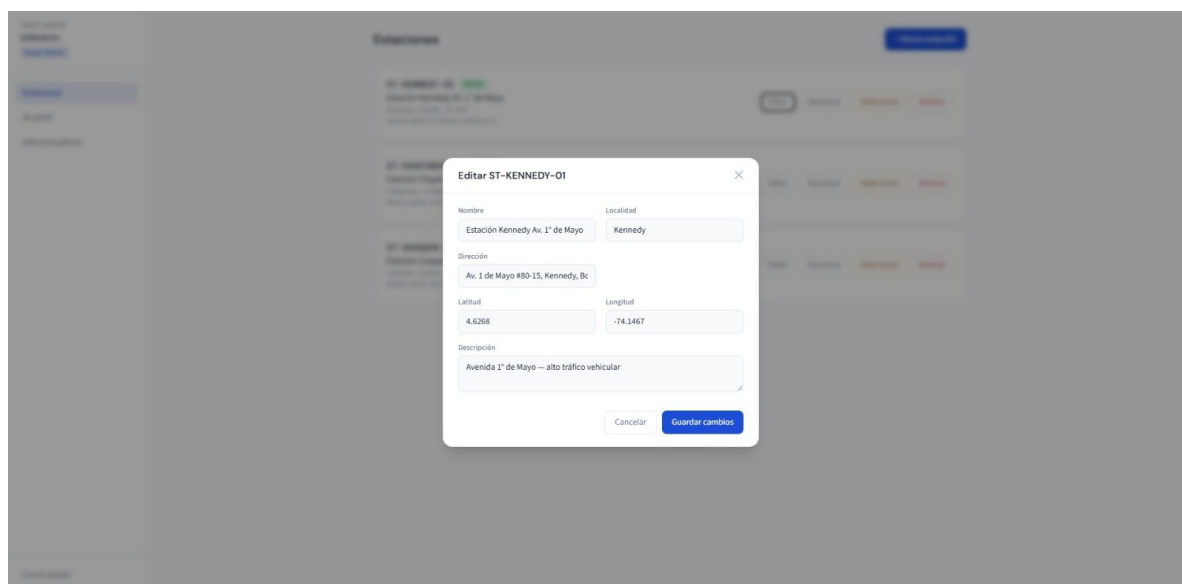
- Código:** ST-CHAPINERO-02
- Nombre:** Estación Chapinero Norte
- Localidad:** Chapinero
- Dirección:** Calle 72 #10-07
- Latitud:** 4.6572
- Longitud:** -74.0632
- Descripción:** Descripción opcional de la estación

At the bottom of the modal are two buttons: "Cancelar" and "Crear estación".

Editar una estación

Si necesita modificar la información de una estación existente, seleccione la opción Editar correspondiente al registro deseado. El sistema mostrará un formulario con la información actual de la estación, permitiendo actualizar sus datos cuando sea necesario.

Después de realizar los cambios, presione Guardar cambios para aplicar las modificaciones. La información actualizada estará disponible inmediatamente para el resto de los módulos del sistema.



The screenshot shows a web application interface with a modal window titled "Editar ST-KENNEDY-01". The modal contains the following fields:

- Nombre:** Estación Kennedy Av. 1° de Mayo
- Localidad:** Kennedy
- Dirección:** Av. 1 de Mayo #80-15, Kennedy, Bc
- Latitud:** 4.6268
- Longitud:** -74.1467
- Descripción:** Avenida 1° de Mayo – alto tráfico vehicular

At the bottom of the modal are two buttons: "Cancelar" and "Guardar cambios".

Mi Perfil

La sección Mi Perfil permite al administrador consultar la información de su cuenta y modificar su contraseña de acceso. Por motivos de seguridad, el cambio de contraseña requiere ingresar la contraseña actual y confirmar la nueva contraseña antes de aplicar los cambios.

Se recomienda utilizar contraseñas robustas y cambiarlas periódicamente para reducir el riesgo de accesos no autorizados al sistema.

The screenshot displays the 'Mi perfil' (My Profile) section of the GIRAAdmin interface. On the left, a sidebar contains navigation links: 'Estaciones', 'Mi perfil' (highlighted), and 'Administradores'. At the bottom of the sidebar is a 'Cerrar sesión' (Log out) link. The main content area is titled 'Mi perfil' and contains two sections:

- INFORMACIÓN DE CUENTA**: A table showing account details.

INFORMACIÓN DE CUENTA	
Usuario	GIRAdmin
Rol	Super Admin
- CAMBIAR CONTRASEÑA**: A form for changing the password.

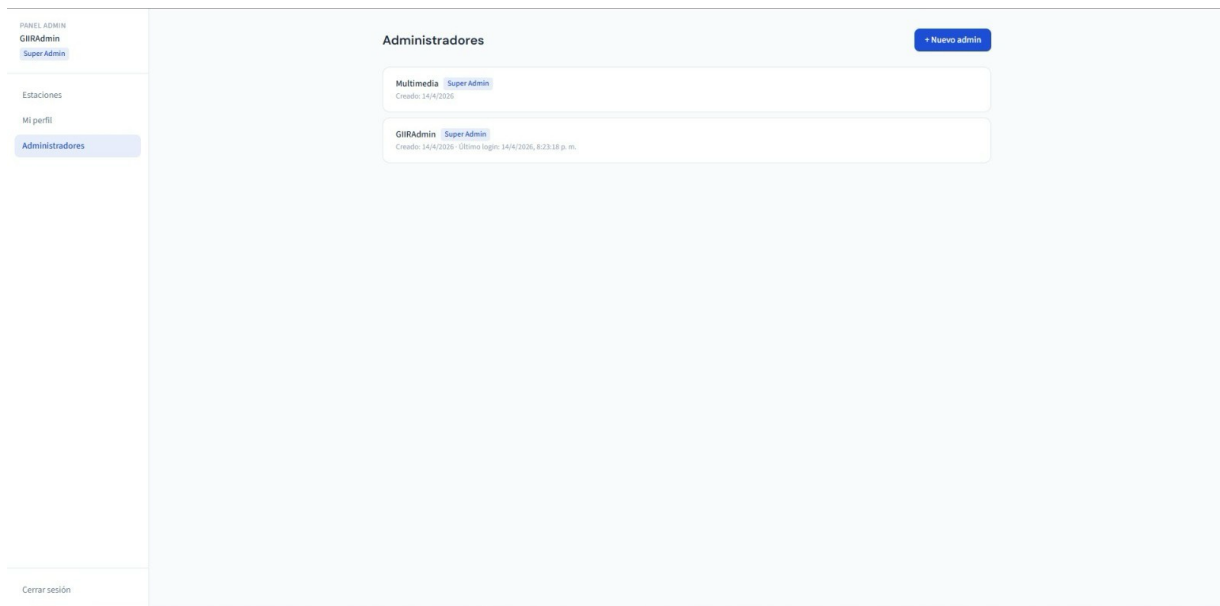
Contraseña actual:

Nueva contraseña:

Confirmar contraseña:

Administración de Usuarios

La sección Administradores permite visualizar las cuentas con permisos administrativos registradas en el sistema. Desde esta vista es posible identificar los usuarios autorizados para acceder al panel de administración y conocer el rol asignado a cada uno. Esta vista solo aparece para el “Super administrador” del sistema, el cual es el único rol que tiene esta funcionalidad, con el fin de facilitar la gestión de los usuarios responsables de la administración del sistema, permitiendo mantener un control centralizado sobre quiénes tienen acceso a las funciones administrativas.



Recomendaciones de uso

Se recomienda que las funciones de administración sean utilizadas únicamente por personal autorizado. Antes de modificar la información de una estación, verifique que los datos ingresados sean correctos, especialmente el código de identificación y la ubicación geográfica, ya que estos elementos son utilizados por los diferentes componentes del sistema para asociar correctamente las mediciones recibidas.

Asimismo, se recomienda cerrar la sesión una vez finalizadas las tareas administrativas, especialmente cuando el sistema sea utilizado desde equipos compartidos, con el fin de proteger la integridad de la información y evitar accesos no autorizados.

Solución de Problemas Comunes

Si no ve datos en la visualización después de seleccionar parámetros, verifique que haya seleccionado correctamente una localidad en el panel de filtros y que haya datos disponibles para el rango de fechas seleccionado. Es posible que una estación de monitoreo haya estado inactiva durante ciertos períodos. Si sospecha que esto es anómalo, contacte al administrador del sistema.

Si las gráficas no cargan o aparecen vacías, intente actualizar la página presionando F5 o usando el botón de recarga del navegador. También puede intentar limpiar la caché del navegador si el problema persiste. Si utiliza un navegador antiguo, considere actualizar a una versión más reciente que sea compatible con las tecnologías web modernas utilizadas por el sistema. Si problemas persisten después de estos pasos, contacte al administrador técnico con detalles del error o problemas observados.